Alen Da Luz

Configurazione del laboratorio

11/10/2026

DESCRIZIONE: Primo di quattro report del progetto finale, descrive la realizzazione dell'infrastruttura di base del laboratorio virtuale: progettazione della rete, creazione del Domain Controller con Active Directory e DNS (dominio lab.local) e aggiunta di un client Windows al dominio

Executive Summary

Questo progetto ricrea in piccolo la rete informatica di un'azienda e dimostra come riconoscere un attacco informatico mentre sta avvenendo, il tutto è stato realizzato su un unico computer, tramite quattro "computer virtuali" che funzionano come macchine reali ma vivono dentro un programma: questo permette di costruire, attaccare e studiare la rete in totale sicurezza, senza toccare sistemi veri. I quattro componenti svolgono ruoli distinti: il Domain Controller è il "portiere" dell'azienda: gestisce gli account e decide chi può accedere ai computer, il Client è il computer di un dipendente: viene tenuto sotto osservazione, il SIEM è il sistema di sorveglianza centrale: raccoglie tutto ciò che accade sulla rete, lo analizza e lancia un allarme quando qualcosa non va, la macchina attaccante: simula un intruso che tenta di entrare con tecniche realistiche per mettere alla prova le difese. Il cuore del lavoro è dimostrare che la sorveglianza funziona davvero: quando l'attaccante prova a indovinare le password o a sondare la rete, il sistema se ne accorge, segnala l'allarme e mostra su una bacheca riassuntiva chi sta attaccando e in che modo. Il progetto evidenzia anche un limite: alcuni attacchi che saturano la rete sfuggono alla sorveglianza standard e richiedono uno strumento aggiuntivo specializzato, a conferma che una difesa efficace deve operare su più livelli.
Il lavoro è suddiviso in quattro documenti che seguono l'ordine di costruzione: la creazione della rete e del Domain Controller; l'installazione del sistema di sorveglianza e la raccolta delle informazioni; la definizione delle regole di allarme e della bacheca di controllo; la simulazione degli attacchi e la verifica che vengano rilevati. Il risultato è un laboratorio funzionante che monitora gli accessi, rileva gli attacchi in tempo reale e dimostra sia l'efficacia sia i limiti degli strumenti di difesa

1. Architettura del laboratorio

Il laboratorio simula una piccola rete aziendale Windows con un dominio Active Directory monitorato da un SIEM, è composto da quattro macchine virtuali sulla stessa sottorete 192.168.1.0/24, il cuore logico è il Domain Controller, che è contemporaneamente l'autorità di autenticazione del dominio (Active Directory Domain Services) e il server DNS di tutti i membri: condizione necessaria perché un client possa risolvere e unirsi a lab.local , proprio per questo il DC ha indirizzo IP statico, mentre le altre macchine lo indicano come server DNS. La scelta di una rete piatta, con la macchina attaccante sullo stesso segmento dei bersagli, simula uno scenario di minaccia interna (host della LAN già compromesso)

Tabella di riepilogo: indirizzi IP, hostname e ruoli

Hostname	Ruolo	Sistema operativo	IP	DNS
DC01	Domain Controller + DNS	Windows Server 2022	192.168.1.10 (statico)	127.0.0.1
CLIENT01	Client monitorato	Windows 10 Pro	192.168.1.50 (statico)	192.168.1.10
SIEM01	SIEM (Splunk)	Ubuntu Server	192.168.1.20 (statico)	192.168.1.10
KALI01	Attaccante (PoC)	Kali Linux	192.168.1.30 (statico)	192.168.1.1

Parametri comuni: subnet mask 255.255.255.0, gateway 192.168.1.1, dominio lab.local , il client è stato configurato con IP statico per avere un indirizzo stabile e tracciabile nei log del SIEM

2. Fase 1 — Domain Controller (Active Directory)

2.1 — Creazione della macchina virtuale

Il Domain Controller è stata denominata DC01, con immagine di installazione Windows Server 2022 Standard in versione con interfaccia grafica, scelta per agevolare configurazione e cattura delle schermate, sono stati assegnati 2 GB di RAM e 2 CPU: valori contenuti ma sufficienti per il laboratorio, scelti per poter eseguire più VM in parallelo sull'host (12 GB totali)

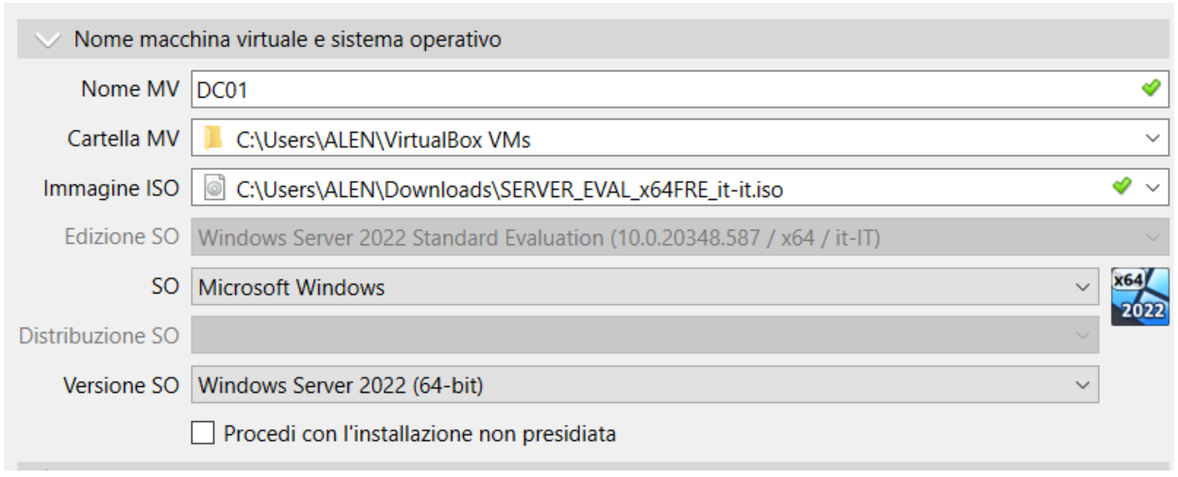


Fig. 1 — Configurazione della VM DC01: nome, immagine ISO di Windows Server 2022 e versione del sistema operativo

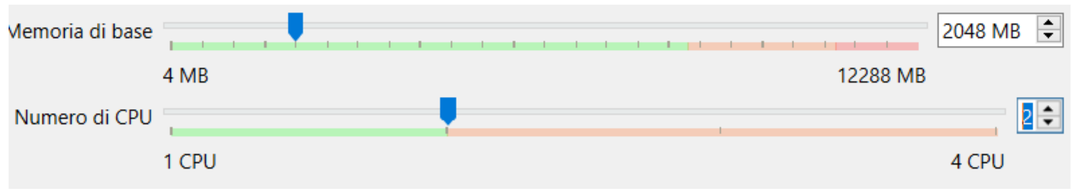


Fig. 2 — Risorse assegnate alla VM DC01: 2 GB di RAM e 2 CPU.

Al termine dell'installazione di Windows Server e dell'impostazione della password dell'amministratore locale, il sistema è stato avviato per la prima volta, pronto per la configurazione.

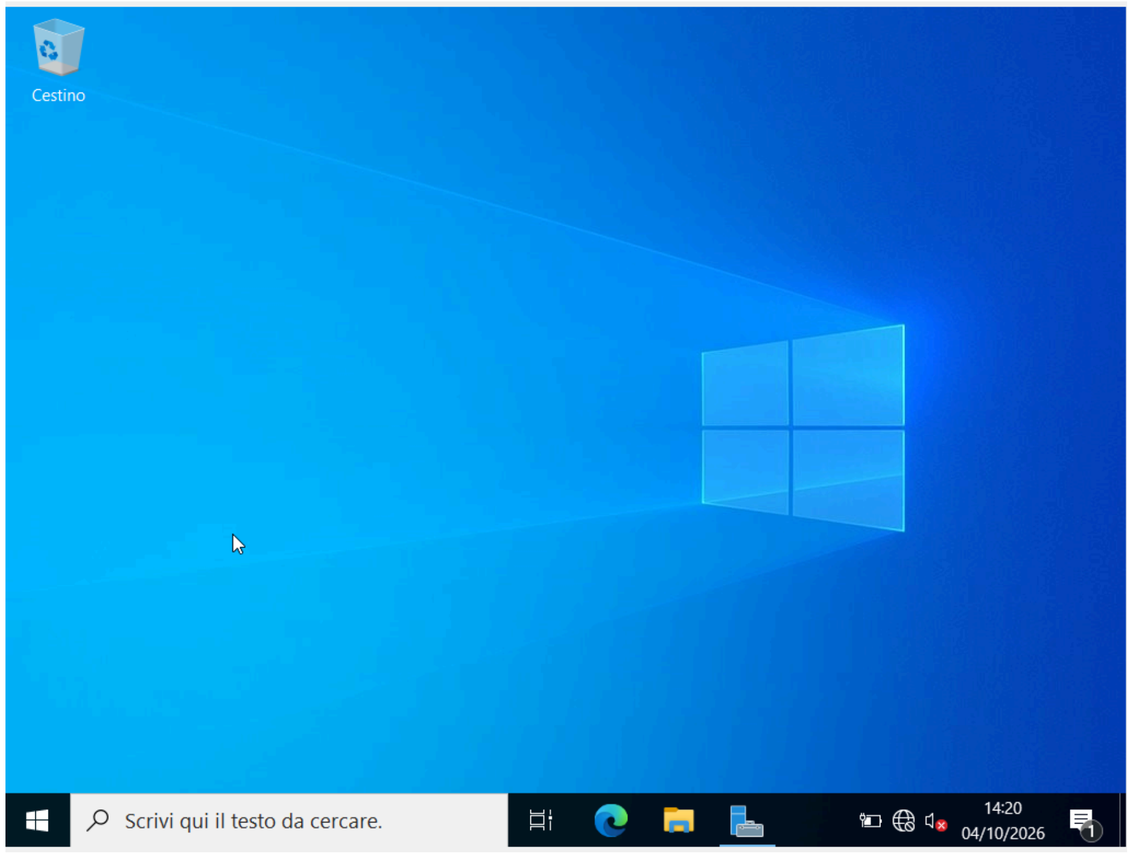


Fig. 3 — Completamento della configurazione iniziale e primo accesso al desktop di Windows Server.

2.2 — Indirizzo IP statico

Prima della promozione a Domain Control è stato assegnato un IP statico, requisito di fatto obbligatorio per un DC: i client devono raggiungerlo sempre allo stesso indirizzo per autenticazione e risoluzione dei nomi. Impostati IP 192.168.1.10, subnet 255.255.255.0, gateway 192.168.1.1 , come DNS preferito è stato indicato 127.0.0.1 (localhost): il DC usa così il proprio servizio DNS per risolvere i nomi, comportamento corretto una volta attivo il ruolo DNS

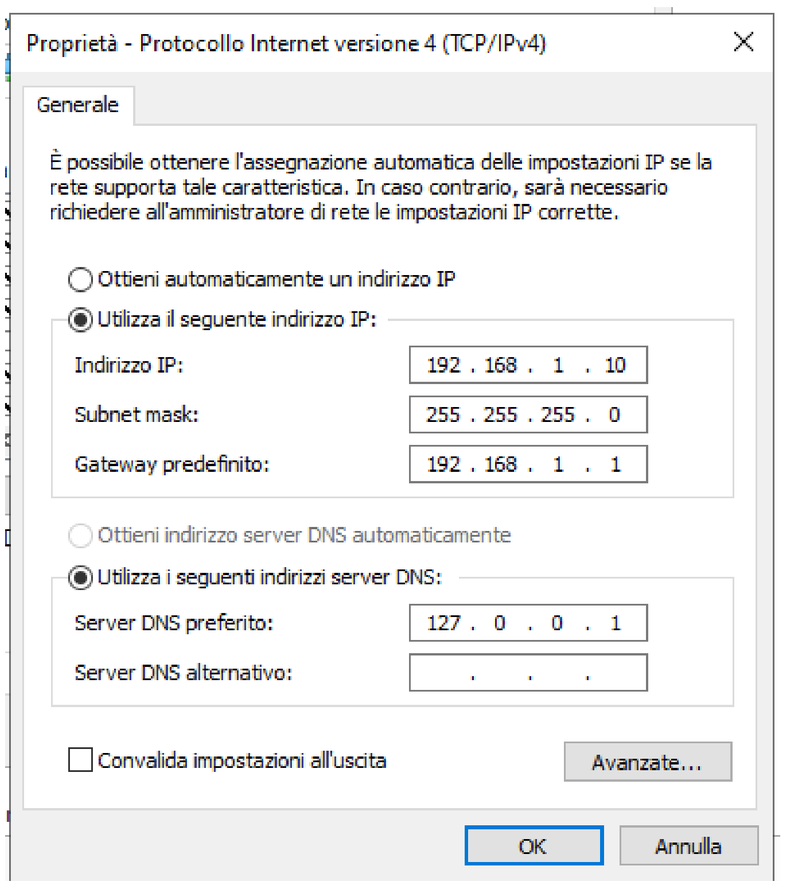


Fig. 4 — Configurazione IPv4 del Domain Controller: indirizzo statico 192.168.1.10 e DNS su sé stesso (127.0.0.1).

2.3 — Installazione del ruolo AD DS e promozione a Domain Controller

Tramite Server Manager è stato aggiunto il ruolo Servizi di dominio Active Directory (AD DS), che predispone i componenti del controller di dominio, il ruolo installa i file e i servizi, ma non attiva ancora il dominio: quella è la promozione successiva

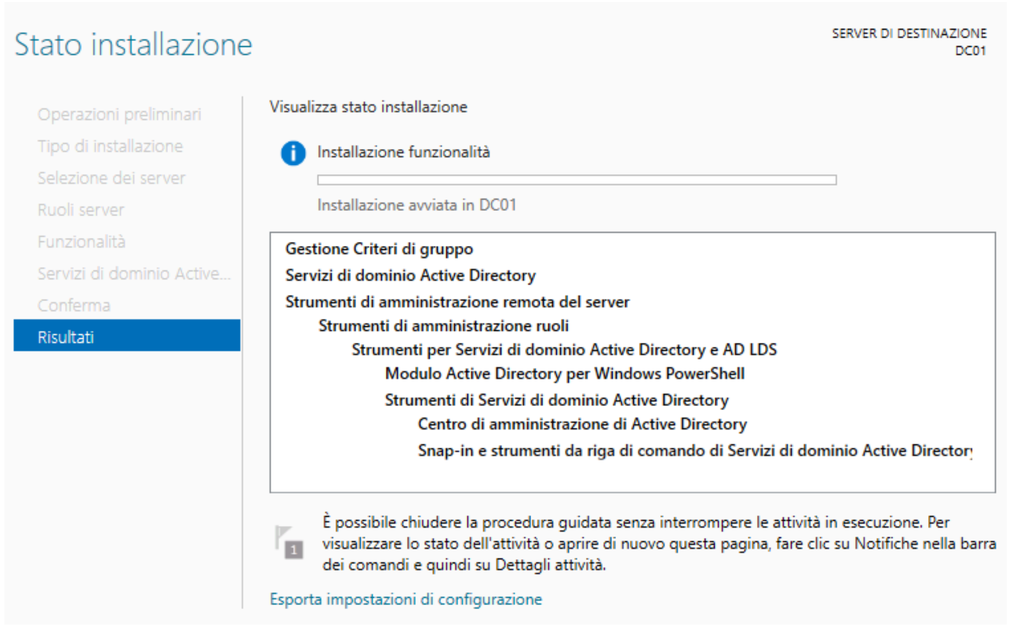


Fig. 5 — Installazione del ruolo Servizi di dominio Active Directory su DC01.

Completata l'installazione del ruolo, il server è stato promosso a Domain Controller creando una nuova foresta con dominio radice lab.local (NetBIOS LAB). Durante la procedura è stato installato e configurato automaticamente il ruolo DNS e impostata la password della modalità di ripristino (DSRM), questo lo schema riepiloga i parametri della promozione

Parametro	Valore
Nome dominio (FQDN)	lab.local
Nome NetBIOS	LAB
Tipo	Nuova foresta
Ruolo DNS	Installato sul DC

```
Script di Windows PowerShell per la distribuzione di Servizi di dominio Active Directory


mport-Module ADDSDeployment
nstall-ADDSForest `
CreateDnsDelegation:$false `
DatabasePath "C:\Windows\NTDS" `
DomainMode "WinThreshold" `
DomainName "Lab.local" `
DomainNetbiosName "LAB" `
ForestMode "WinThreshold" `
InstallDns:$true `
LogPath "C:\Windows\NTDS" `
NoRebootOnCompletion:$false `
SysvolPath "C:\Windows\SYSVOL" `
Force:$true
```

Fig. 6 — Riepilogo della configurazione di promozione a Domain Controller (Install-ADDSForest: dominio Lab.local, NetBIOS LAB, installazione DNS).

Al termine il server si è riavviato automaticamente; ad avvenuta promozione, Server Manager, mostra i ruoli Servizi di dominio Active Directory, DNS e Servizi file e archiviazione attivi e funzionanti, a conferma della corretta creazione del dominio

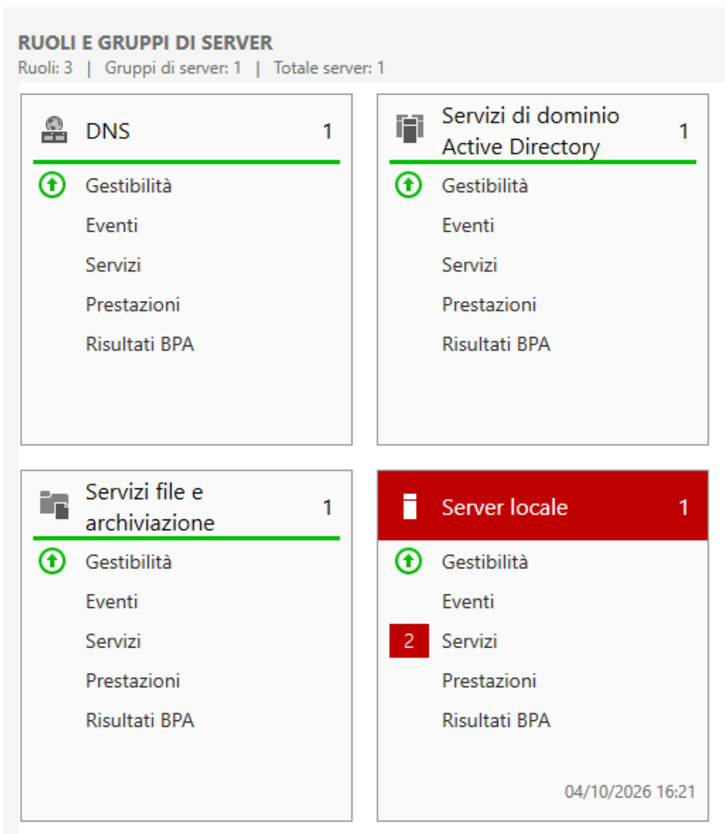


Fig. 7 — Server Manager dopo la promozione: ruoli AD DS, DNS e Servizi file attivi sul Domain Controller

3. Fase 2 — Client Windows e join al dominio

3.1 — Creazione e installazione del client

È stata creata la VM CLIENT01 (Windows 10 Pro, 2 GB RAM, disco 50 GB dinamico) e installato il sistema operativo con un account amministrativo locale, questo sistema rappresenta la macchina monitorata di cui, nelle fasi successive, verranno osservati gli accessi

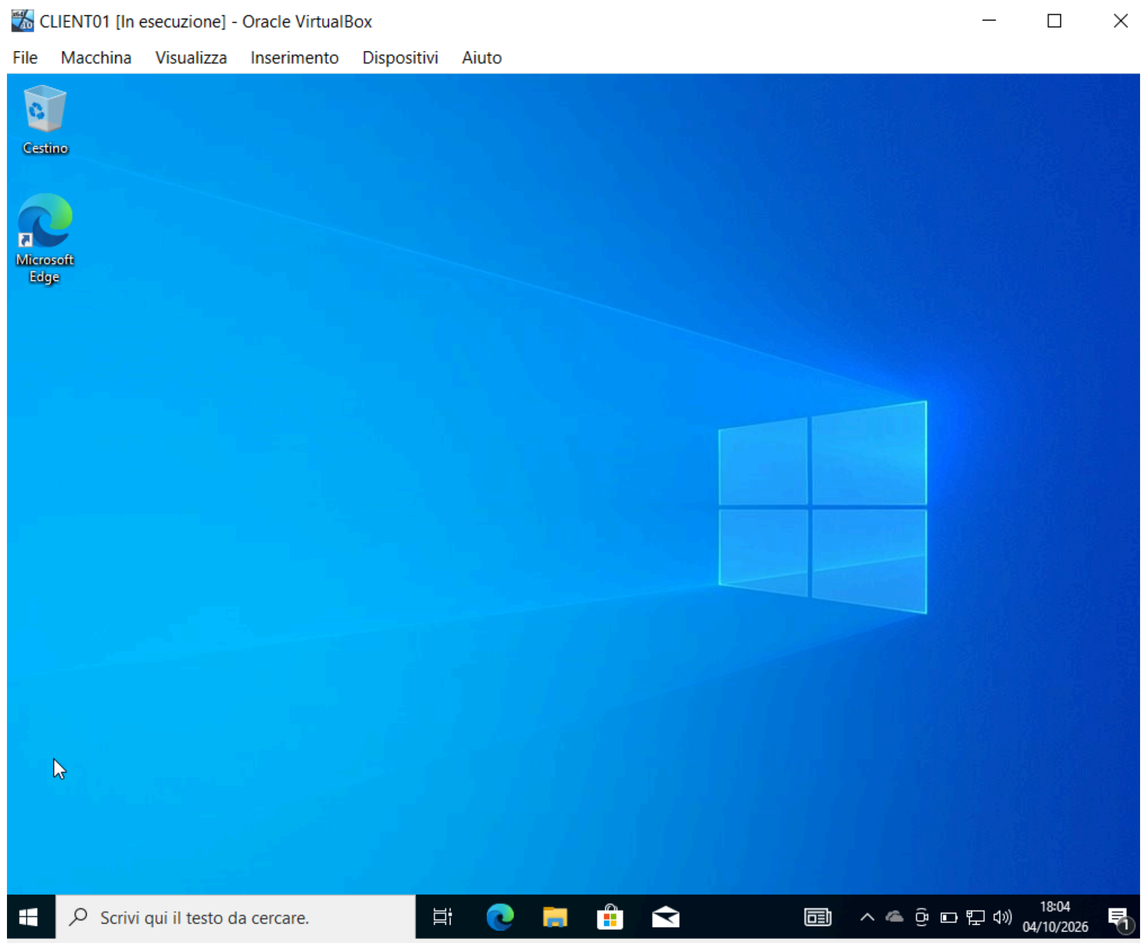


Fig. 8 — Desktop del client CLIENT01 (Windows 10 Pro) al termine dell'installazione

3.2 — Configurazione di rete e DNS

Al client è stato assegnato l'IP statico 192.168.1.50 (subnet 255.255.255.0, gateway 192.168.1.1), il parametro cruciale è il server DNS, impostato sull'indirizzo del Domain Controller (192.168.1.10): è la condizione necessaria perché il client risolva il dominio lab.local ed effettui il join, dopo di che la configurazione è stata verificata con ping verso il DC e con nslookup lab.local, che restituisce correttamente l'indirizzo del controller di dominio.

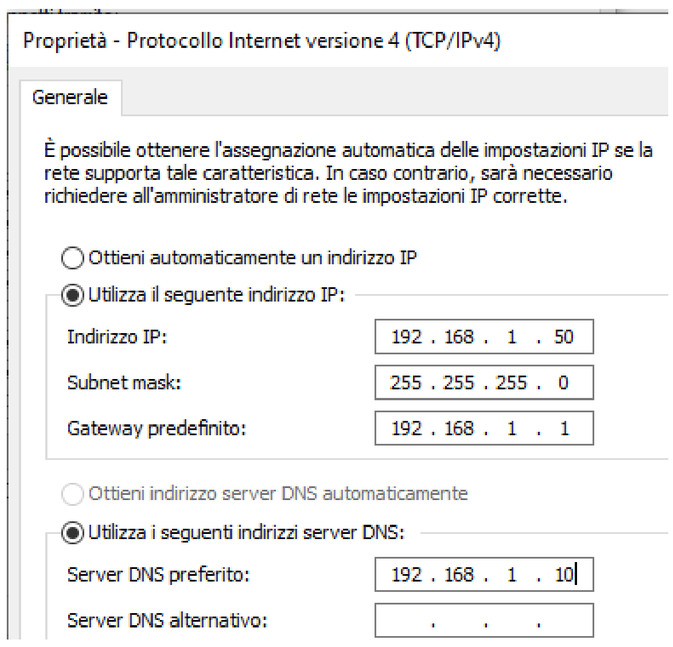


Fig. 9 — Configurazione IPv4 del client: IP statico 192.168.1.50 e DNS preferito 192.168.1.10 (il Domain Controller)

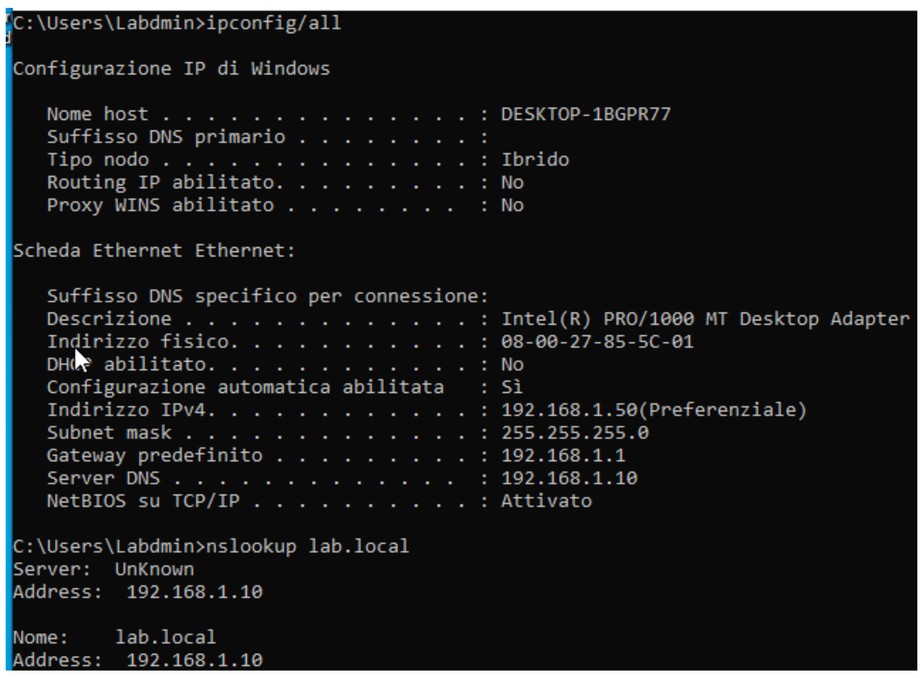


Fig. 10 — Verifica della risoluzione: ipconfig del client e nslookup di lab.local che risponde con 192.168.1.10

Nota tecnica: è necessaria la disabilitazione del protocollo IPV6 perchè in tal caso durante i test la risoluzione del dominio fallisce (errore "Non-existent domain") perché il client interrogava i server DNS IPv6 assegnati automaticamente, a quel punto si forza l'uso del DNS IPv4 del DC , rendendo stabile la risoluzione di lab.local

3.3 — Join al dominio e verifica

Dalle proprietà di sistema il client è stato aggiunto al dominio lab.local, autenticandosi con le credenziali dell'amministratore di dominio, dopo il messaggio di conferma la macchina è stata riavviata e al successivo accesso è stato effettuato il primo login con un utente di dominio

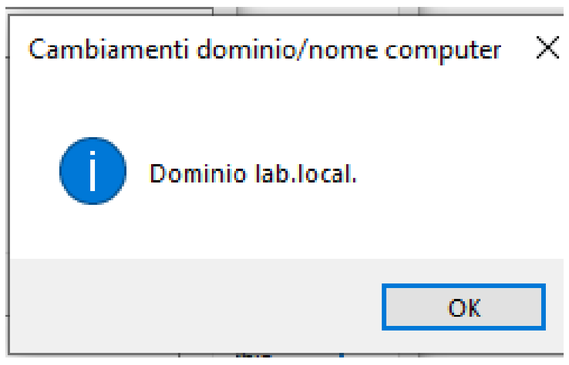


Fig. 11 — Conferma di avvenuta partecipazione al dominio lab.local.

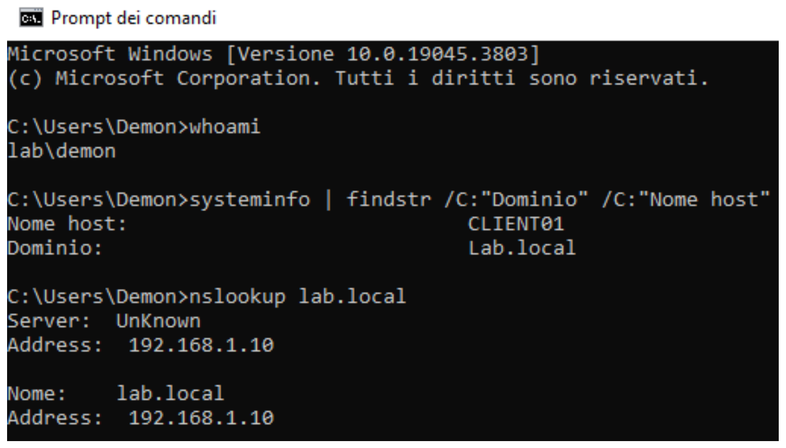


Fig. 12 — Verifica dal client: whoami mostra l'utente di dominio (lab\...), systeminfo conferma Dominio lab.local, nslookup risolve sul DC.

Per le fasi di monitoraggio e di Proof of Concept è stato predisposto un utente di dominio di test, l'account, inizialmente creato con un nome non convenzionale, è stato poi rinominato secondo la convenzione nome.cognome (logon mariorossi, nome visualizzato "Mario Rossi"): questa scelta, oltre a essere realistica, risulterà rilevante nella fase di enumerazione del Report 4, dove uno username prevedibile è più facilmente individuabile da un attaccante

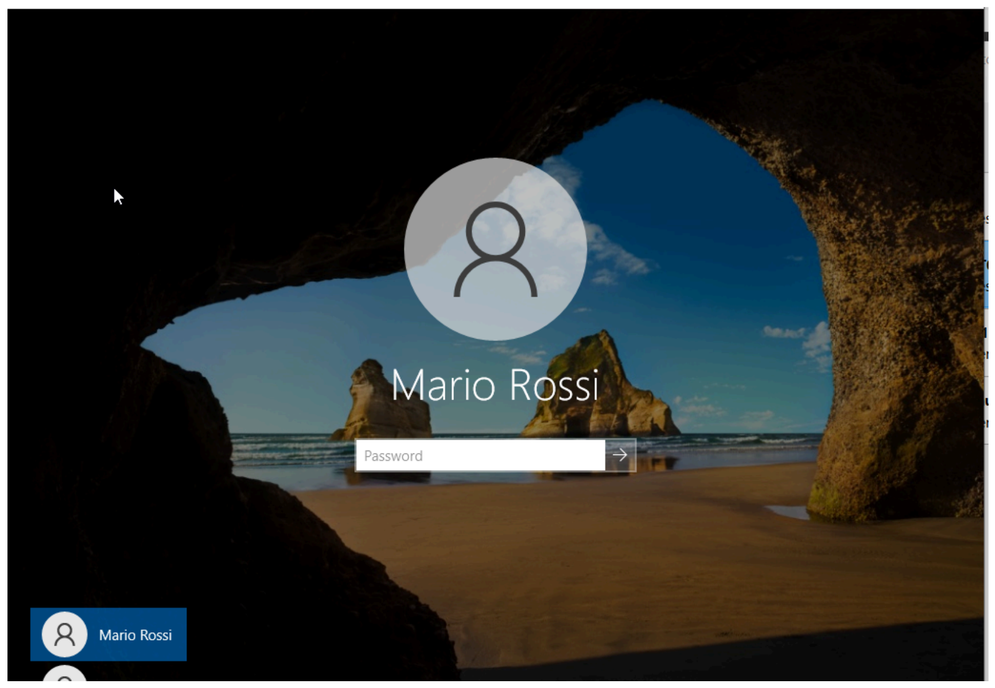


Fig. 13 — Schermata di accesso del client con l'utente di dominio "Mario Rossi" (logon mariorossi)

4. Scenari con maggiori risorse

L'ambiente è stato dimensionato sui 12 GB di RAM dell'host. Con risorse maggiori, l'infrastruttura evolverebbe come segue, senza modificare la logica del progetto:

- Più client: invece di un singolo CLIENT01 si impiegherebbero più workstation, l'aggiunta al dominio non si farebbe manualmente su ogni macchina, ma tramite immagini preconfigurate o join automatizzato; le impostazioni comuni (DNS, policy di sicurezza) verrebbero distribuite centralmente con le Group Policy (GPO), applicate a Unità Organizzative (OU) che raggruppano i computer per reparto o ruolo
- Struttura organizzativa: si creerebbero OU dedicate (utenti, computer, server) con GPO mirate, anziché lasciare gli oggetti nei contenitori di default. Questo consente di applicare policy differenziate e di delegare l'amministrazione
- Alta affidabilità: in un ambiente reale si affiancherebbe un secondo Domain Controller per ridondanza di autenticazione e DNS, evitando il singolo punto di guasto che nel laboratorio è rappresentato da DC01